



从沙子到智能

浙江大学 海洋学院
徐敬 教授



大纲

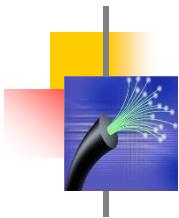
- PN结基本原理
- 光子和电子之间的相互作用
- 由PN结构成的器件
- 神奇的沙子



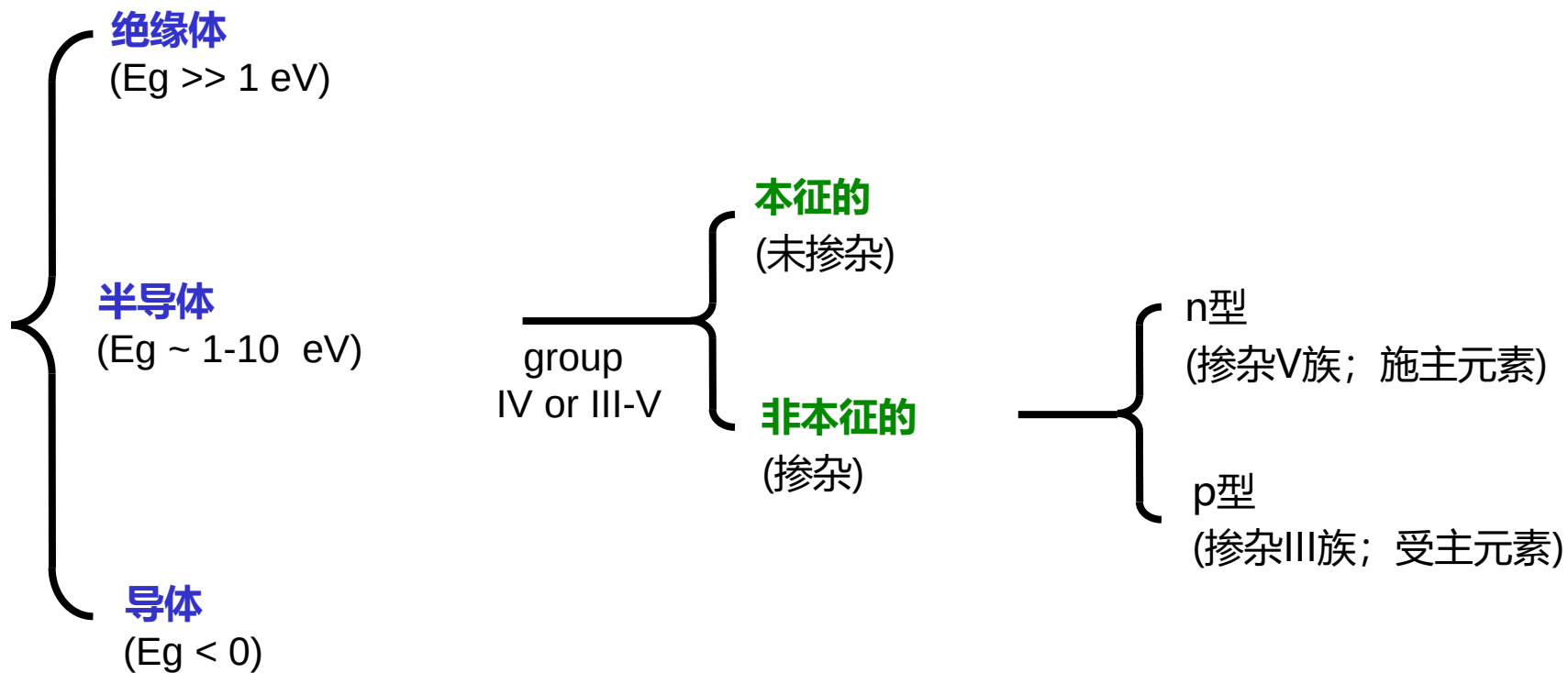
半导体

- 固态材料：绝缘体、半导体、导体。
- **半导体**：在纯净或者在低温情况下不导电，但在含有合适杂质或者在高温情况下，其导电性介于绝缘体和大多数金属之间。
- 典型的半导体：**IV族**元素(Si、Ge等) 或 **III-V** 族化合物 (GaAs、InP等)

Group:	III	IV	V
	B	C	N
	Al	Si	P
	Ga	Ge	As
	In	Sn	Sb



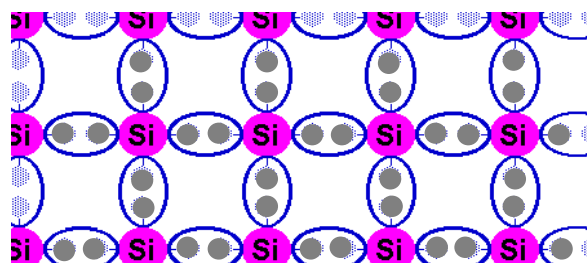
材料的分类



E_g : 能量间隙
eV: 电子伏特

能带

- 半导体的导电特性可以用能带解释—导带、价带、两者之间电子不能停留的禁带
- 导带和价带之间的间隙称为能隙或者带隙，能隙中不存在能级
- 对于低温下的本征晶体，价带是满的，导带是空的
- 考虑到Si原子，它的最外层有4个电子，并且和晶体中相邻的原子形成共价键



- 材料的导电性取决于其能隙值。在室温条件下，不同材料的能隙值如下：

Si: ~ 1.12 eV ; GaAs: 1.42 eV

绝缘体: > 9 eV

金属: < 0 eV (导带和价带重叠)



本征材料和非本征材料

- 在本征半导体中加入杂质可以大幅提升半导体的导电性能。
- 加入杂质的过程称为**掺杂**，掺杂后的半导体成为**非本征**材料。

(1) 如果在IV族元素中掺杂**V**族杂质(例如 P、As)，**V**族元素外层的4个电子会与IV族元素外层的4个电子形成共价键，并且**V**族元素外层剩余的1个电子可以导电。

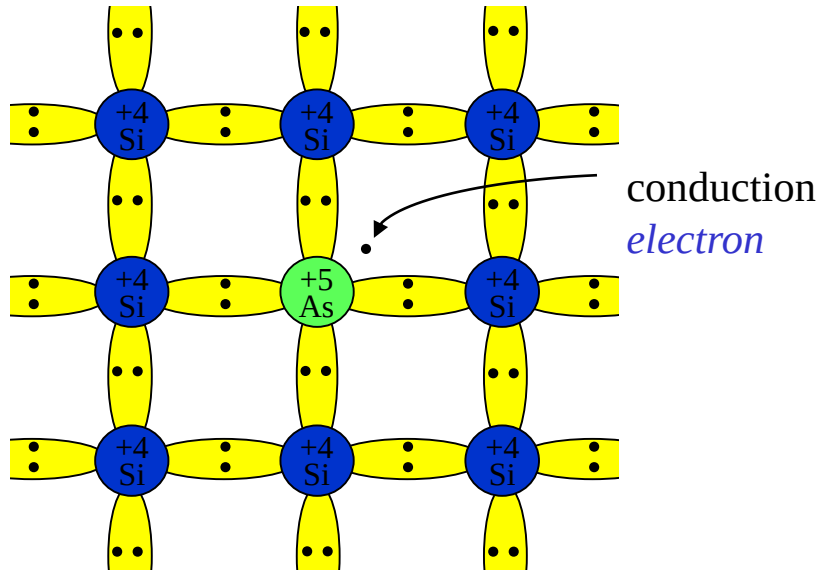
→ 加入的杂质称为**施主**；电子增加；该种材料为**n型**。

(2) 如果在IV族元素中掺杂**III**族杂质(例如 Al, Ga)，**III**族元素外层的3个电子形成共价键，同时产生一个空穴，可以接受自由电子。

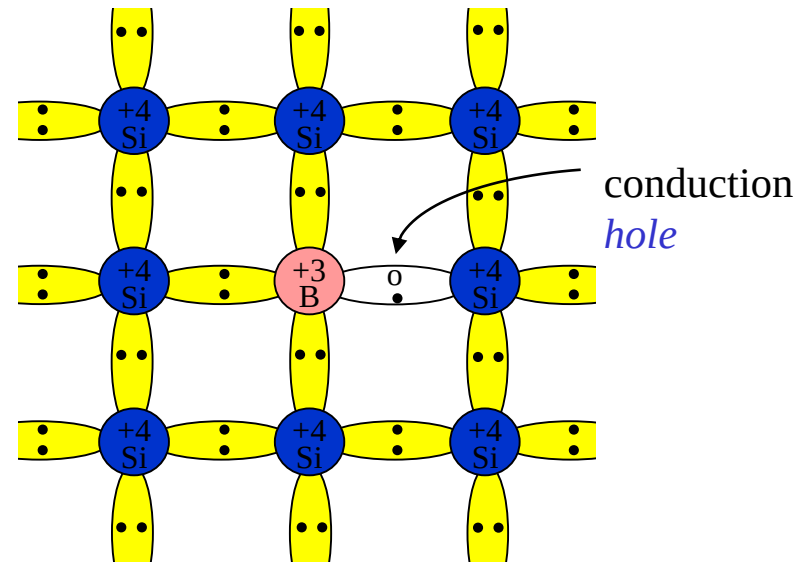
→ 加入的杂质称为**受主**；空穴增加；该种材料为**p型**。



非本征半导体的共价键结构



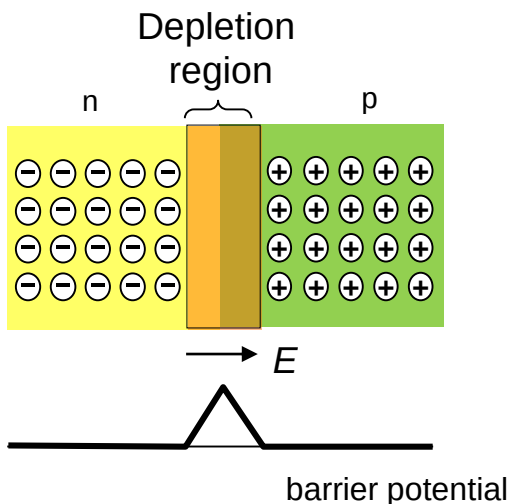
n-type Si (with donor – As)



p-type Si (with acceptor – B)

PN结

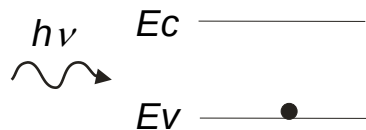
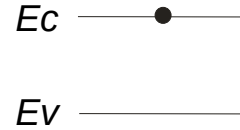
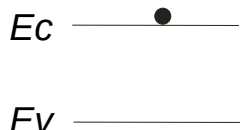
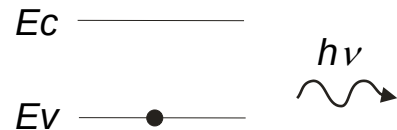
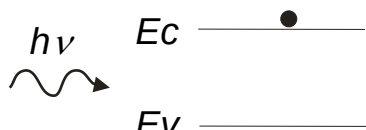
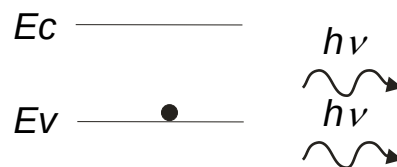
- 当p型半导体和n型半导体连接时，多数载流子（p型中的空穴或n型中的电子）会穿过结扩散，并与另一侧极性相反的载流子结合。
- 在不存在移动载流子的区域形成**耗尽区**（空间电荷区）并形成电场（势垒）。
- 许多有用的器件由PN结制成，例如二极管，晶体管，激光二极管，光电二极管等。





光子和电子之间的相互作用

- 吸收, 自发辐射, 受激辐射。

	Before	After	
Absorption			价带中的电子(载流子)吸收入射光子的能量并被激发到导带, 在价带中留下空穴
Spontaneous Emission			导带中的电子与空穴随机复合
Stimulated Emission			入射光子激发导带中的受激电子跃迁到价带并与空穴复合→两个发射光子是相干的

$h\nu$
~ : photon

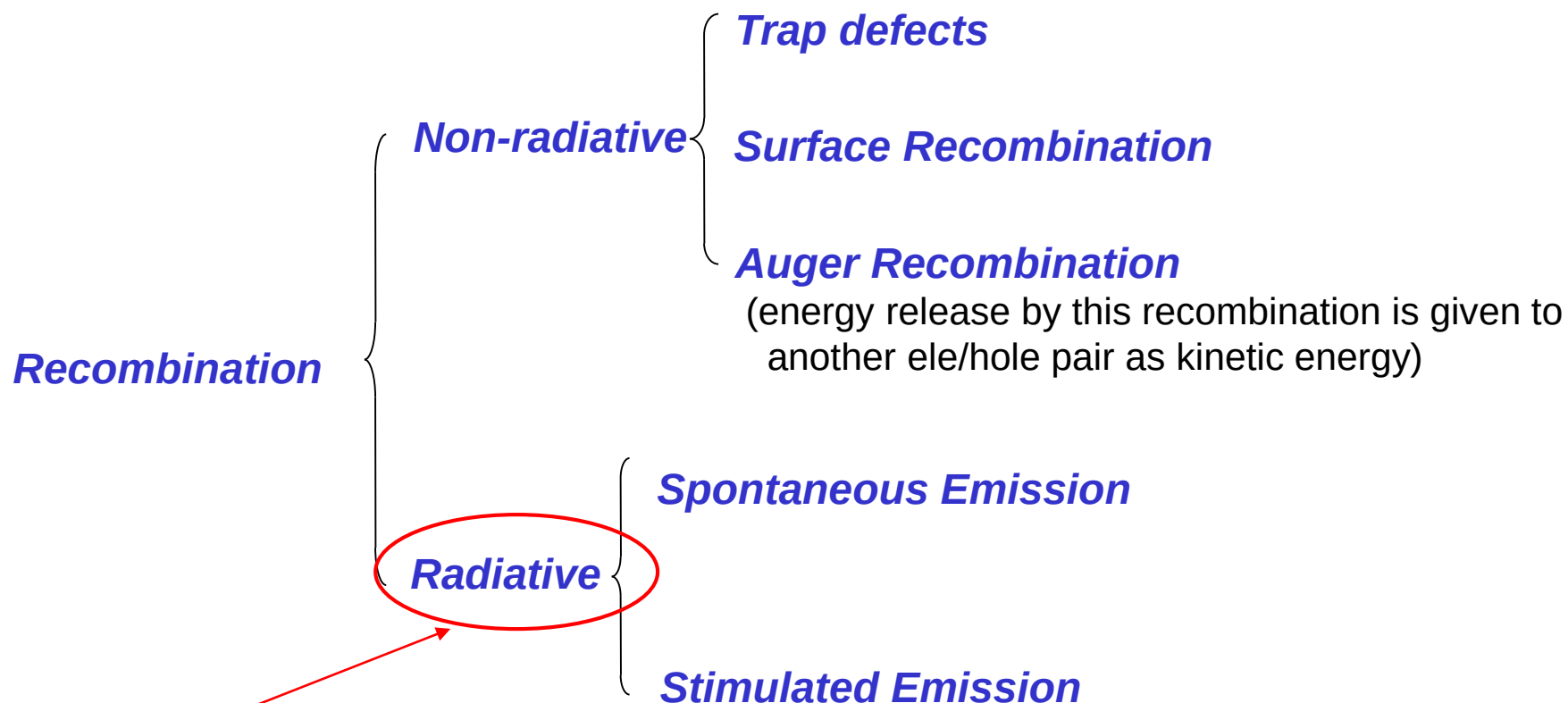
• : electron

银行挤兑\$\$\$\$\$

并且这两个光子进一步引发了其他受激发射

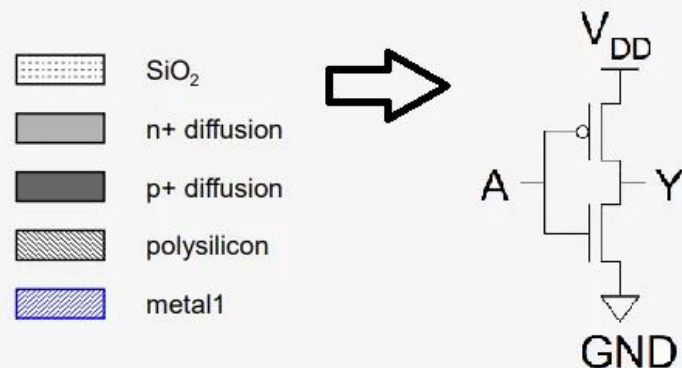
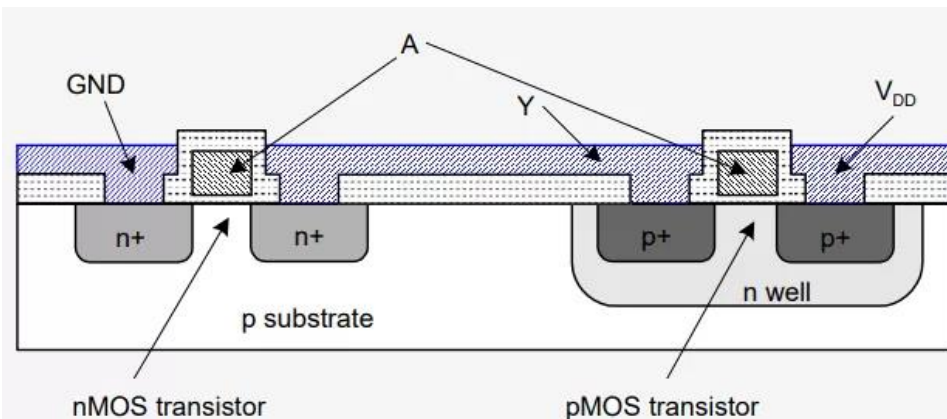
复合

- 电子和空穴的复合会以不同的方式释放能量。

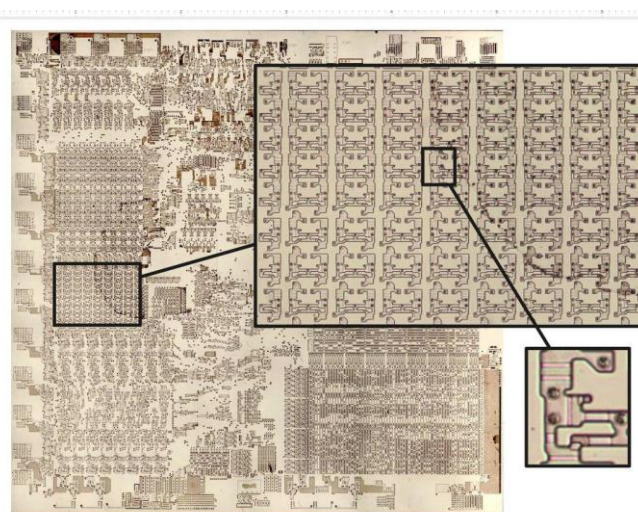
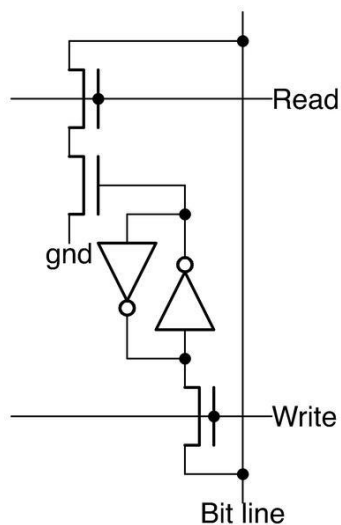


The process that generates light.

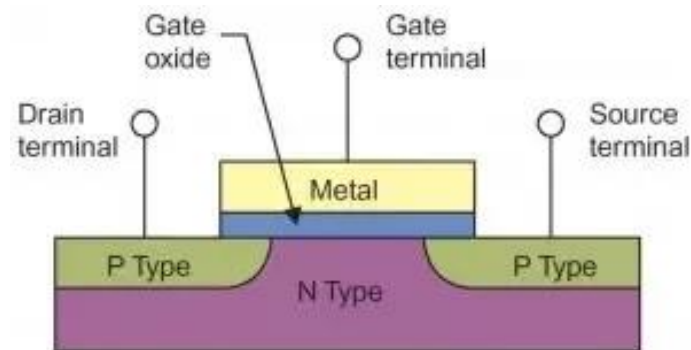
由PN结构成的计算器件



CPU基本单元

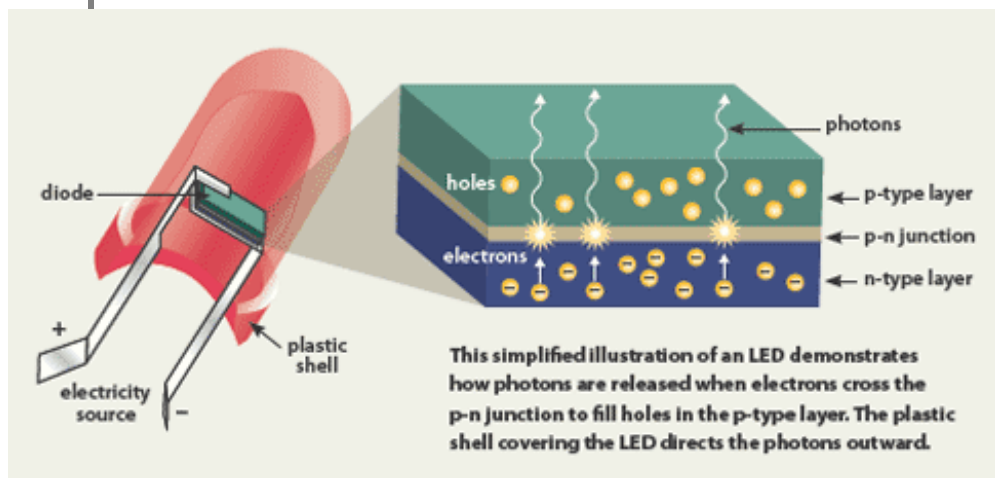


寄存器基本单元

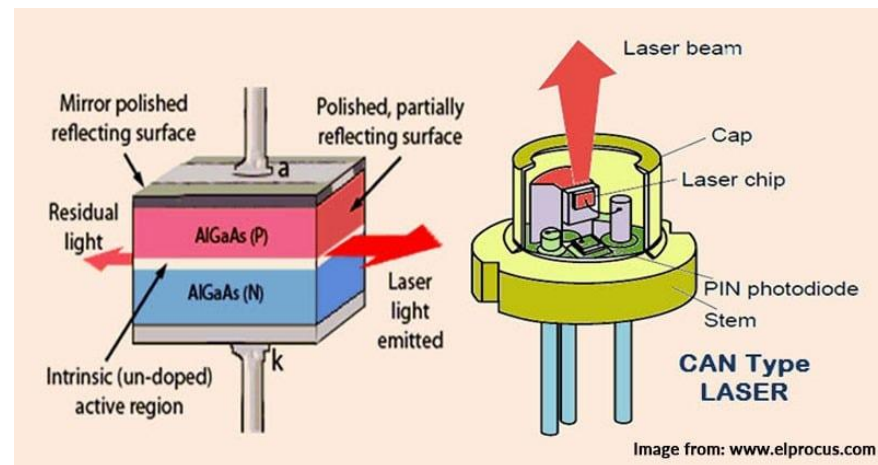


Flash存储器基本单元

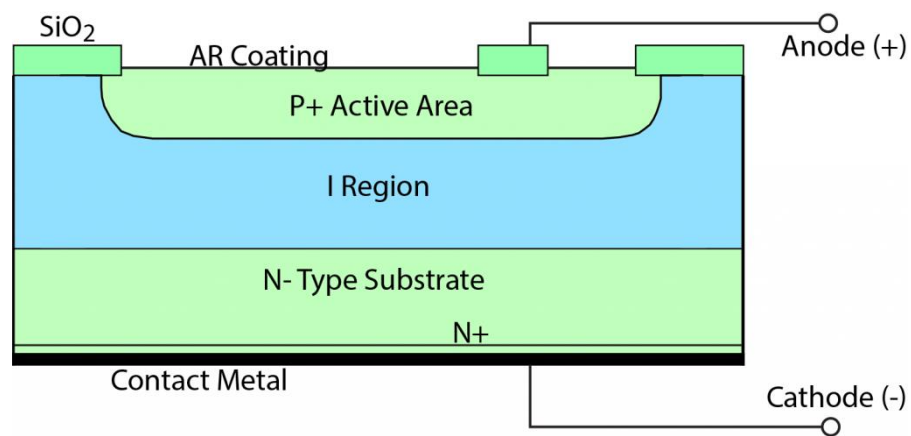
由PN结构成的光电器件



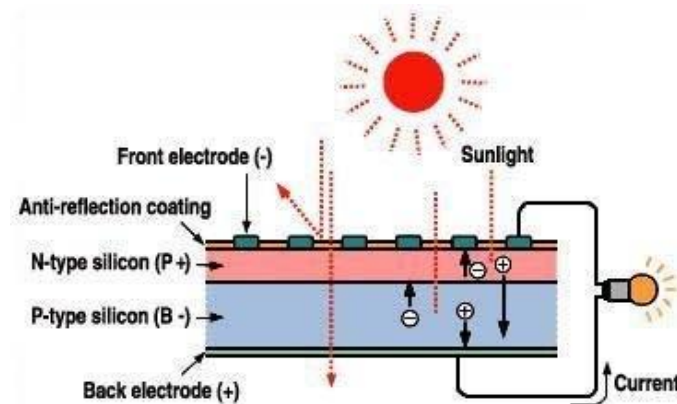
发光二极管LED



激光二极管LD

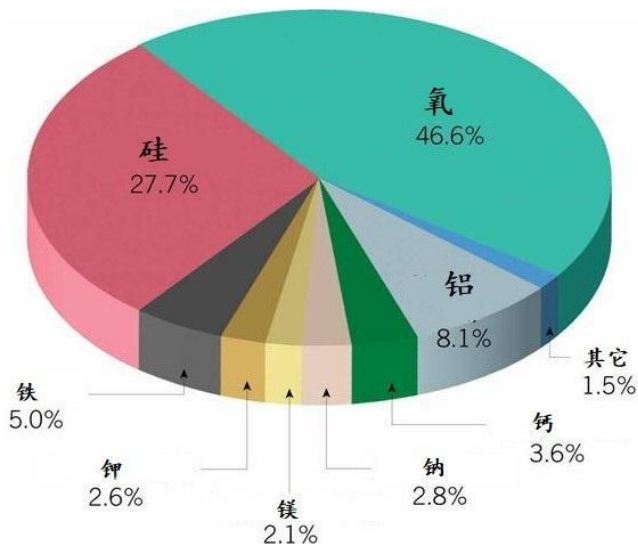


PIN光电探测器



太阳能电池

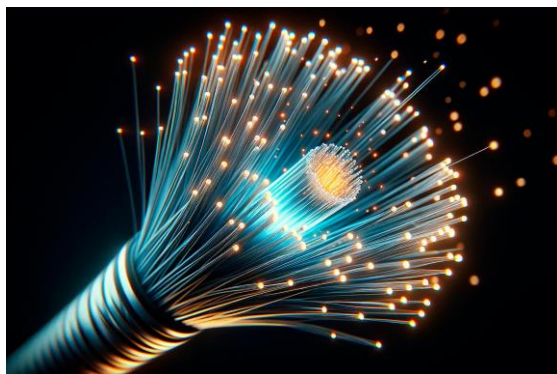
神奇的沙子



大陆地壳元素丰度



天然状态的沙子



光纤

- 河砂、海砂、沙漠里的沙子，主要成分为二氧化硅，含量通常大于90%
- 二氧化硅可用于生产光纤或硅晶圆
- 国产光纤卖出“面条价”，拿下全球60%的市场，外媒：又少一摇钱树

神奇的沙子



正在做光纤早期实验的高锟



谷歌首页中的涂鸦人物——高锟



高锟展示诺奖金质奖章和获奖证书

诺贝尔奖获奖演讲:《古沙递捷音》 (**Sand** from Centuries Past: Send Future Voices Fast)

神奇的沙子



从沙子到晶圆

- 硅基生命：构成生命的核心元素不能太稳定（要通过化学键构建大分子），也不能不稳定。
- 硅基智能：硅是半导体的原料，二氧化硅是光纤的原料
→ 人工智能的基石
- “真理爱它的边界，因为它在边界上遇到美。”

为什么是半导体？为什么是IV族元素？